

股票交易系统客户端——测试报告（重构版）

项目名称	股票交易系统——交易客户端子系统
组长	周毅翔
成员	刘宇轩、金涣钧、简雨航、陈昊、曾祥欢
日期	2026年6月11日
版本	v2.0（适配 FastAPI 后端）

目录

- 1. 引言
- 2. 模块功能测试
- 3. 边界值和路径测试
- 4. 压力测试
- 5. 模块接口测试
- 6. 安全性测试
- 7. 其他测试功能的建议
- 8. 测试摘要

1. 引言

1.1 编写目的

本测试报告为股票交易系统客户端子系统的产品测试报告，目的在于总结测试阶段对系统各功能模块的验证结果，评估系统是否达到《软件需求分析报告》和《系统设计报告》中预期的功能目标。

本报告的预期读者包括：项目指导教师、课程助教、项目组全体成员、系统开发与维护人员。

1.2 项目背景

本项目是浙江大学《软件工程基础课程》的大作业，要求实现一个完整的股票交易系统。本小组负责**交易客户端子系统**的开发。版本 v2.0 将后端从 Node.js 网关架构重构为 **Python FastAPI 统一后端**，便于与其他 Python 技术栈的小组进行联调集成。

1.3 参考资料

编号	文档名称	说明
[1]	2026实验大纲-StockTradingSystem.md	课程实验大纲，定义全部功能需求
[2]	软件需求分析报告	本组需求分析文档
[3]	系统设计报告	本组系统设计文档
[4]	docs/API_CONTRACT.md	客户端 API 接口文档
[5]	docs/PROJECT_GUIDE.md	项目开发指南

1.4 系统简介

交易客户端子系统为投资者提供股票交易的终端界面。本版本采用以下架构：

- **前端**: Vue 3 + Vite + Vue Router + Pinia (TypeScript)
- **后端**: Python 3.11+ FastAPI 统一后端 (端口 8000)
- **数据库**: SQLite (SQLAlchemy ORM)
- **Mock 服务**: 内置于 FastAPI 路由中 (/api/v1/account 、 /api/v1/trade 、 /api/v1/info 、 /api/v1/admin)
- **客户端 API**: /api/client/* 路由 (认证、交易、行情、提醒等)

系统实现了实验大纲第四章的全部功能，包括：登录与证书管理、证券持仓查询、资金帐户查询、买入委托、卖出委托、撤单、交易结果显示、行情查询、密码修改、价格提醒。

v2.0 重构重点变化：

- 后端从 Node.js (CJS) 迁移到 Python FastAPI
- 新增服务端业务校验：资金冻结/解冻、持仓校验、涨跌停限制、账户关联校验
- API 响应新增 code 和 message 字段

1.5 测试对象——交易客户端子系统

测试对象为 FastAPI 后端的 **客户端 API 层** (http://localhost:8000/api/client)，该层通过内部 Adapter 调用 Mock 路由，对返回数据进行映射处理后响应前端请求。

测试范围涵盖客户端 API 的全部端点，对应客户端的 10 个业务功能。

1.6 测试范围

测试类型	目标	说明
功能测试	验证各模块功能是否全面实现	依据实验大纲要求，对各模块所有功能进行测试
边界值测试	验证系统能否正确处理边界输入	针对涨跌停价格、委托数量、密码等取边界值
压力测试	测试系统承载能力	模拟高并发场景验证稳定性
模块接口测试	验证模块间接口是否正确	客户端服务层 ↔ Mock 路由的数据传递

1.7 测试设备

硬件环境：

项目	配置
CPU	Intel/AMD x64
内存	16 GB
操作系统	Windows 11 Home China 10.0.26200

软件环境：

软件	版本	用途
Python	3.14.5	运行时
FastAPI	0.136.3	后端框架
pytest	9.0.3	自动化测试框架
httpx	0.28.1	HTTP 客户端 (测试用)
Uvicorn	0.49.0	ASGI 服务器

1.8 测试进度安排

阶段	内容	时间
第一阶段 (预备)	阅读重构后的代码和 API 文档，熟悉新架构	2026年6月10日

阶段	内容	时间
第二阶段（准备）	安装 pytest/httpx，编写测试基础设施和用例	2026年6月11日
第三阶段（测试）	52 个自动化用例执行，压力测试，记录结果	2026年6月11日
第四阶段（修复）	根据测试结果修复问题（本次未发现需修复缺陷）	2026年6月11日

2. 模块功能测试

2.1 模块说明

编号	功能模块	对应大纲	涉及 API 端点
F1	登录与证书管理	4.1	/api/client/auth/login, /auth/enroll, /auth/verify, /auth/rebind, /auth/me, /client/applications
F2	查询证券持仓	4.2	/api/client/account/holdings
F3	查询资金帐户	4.3	/api/client/account/funds, /account/summary, /account/cash-flows, /account/stock-flows
F4	发出购买股票指令	4.4	/api/client/trade/orders (POST)
F5	发出出售股票指令	4.5	/api/client/trade/orders (POST)
F6	撤销指令	4.6	/api/client/trade/orders/:id/cancel
F7	显示交易结果	4.7	/api/client/trade/orders (GET), /api/client/trade/fills
F8	查询股票行情	4.8	/api/client/market/stocks, /market/quotes
F9	修改密码	4.9	/api/client/account/passwords/trade, /account/passwords/withdraw
F10	价格提醒（选做）	4.10	/api/client/client/alerts

2.2 功能1：登录与证书管理

2.2.1 测试概要

验证登录流程：账号密码校验、首次登录返回 enroll/verify 动作、空参拒绝、证书重绑身份校验、客户端权限申请与查询。v2.0 新增验证：登录成功返回 investorId/fundAccountId/securityAccountId。

测试账号： admin / 密码 123456 / 资金账户 FUND000001 / 证券账户 SEC000001

2.2.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-1.1	正确登录	admin/123456	ok=true, 含 action	ok=true, action=verify	✓
TC-1.1a	登录返回账户ID	admin/123456	fundAccountId=FUND000001, securityAccountId=SEC000001	返回正确	✓
TC-1.2	错误密码	admin/wrong_pwd	ok=false	ok=false	✓
TC-1.3	空账号	""	被拒绝	被拒绝	✓
TC-1.4	空密码	""	被拒绝	被拒绝	✓
TC-1.5	查询账户信息	GET /auth/me	ok=true, 含 user	ok=true	✓
TC-1.6	申请权限	完整申请信息	approved 或已开通	ok	✓
TC-1.7	查询申请记录	GET /client/applications	含 applications 数组	返回数组	✓

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-1.8	重绑-手机号不匹配	错误手机号	ok=false	ok=false	✓

2.2.3 测试结果分析

登录模块 9 个用例全部通过。v2.0 后端正确实现了证书生命周期管理（enroll → verify → rebind），并在登录响应中返回完整的账户关联信息（investorId/fundAccountId/securityAccountId），为后续交易操作提供基础。错误密码和空参数均被正确拦截。

2.2.4 测试结果截图

新宇交易

统一交易工作台

资金、持仓与委托实时掌控

通过资金账户与本机证书完成身份校验，进入后可查看资金余额、证券持仓、实时行情与委托进度，并完成买入、卖出、撤单和提醒管理。

资金与持仓

查看可用资金、冻结资金、证券市值与持仓盈亏。

行情与提醒

查询最新价、买一卖一、价格区间，并设置价格提醒。

委托与成交

提交买卖委托，跟踪未成交、部分成交、已成交与撤单状态。

行情连接正常 · 交易系统正常 · 本机证书校验

登录

账户卡号 + 交易密码 + 证书状态。

账户卡号

请输入账户卡号

交易密码

请输入交易密码

证书状态

本机证书已绑定

正在验证本机证书。

申请权限

进入工作台

重新绑定证书

```
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\GitWarehouse\SEF-TradingClient\tests_pytest
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0
collected 9 items

tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_valid_login_returns_action PASSED [ 11%]
tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_login_returns_account_ids PASSED [ 22%]
tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_wrong_password_rejected PASSED [ 33%]
tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_empty_account_rejected PASSED [ 44%]
tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_empty_password_rejected PASSED [ 55%]
tests_pytest\test_auth.py::TestLogin::test_get_account_profile PASSED [ 66%]
tests_pytest\test_auth.py::TestApplyAccess::test_apply_client_access PASSED [ 77%]
tests_pytest\test_auth.py::TestApplyAccess::test_list_applications PASSED [ 88%]
tests_pytest\test_auth.py::TestRebind::test_rebind_wrong_phone_rejected PASSED [100%]
```

: 终端运行 pytest tests_pytest/test_auth.py -v 结果

2.3 功能2：查询证券持仓

2.3.1 测试概要

验证持仓查询返回的数据结构完整性：股票代码(symbol)、名称(name)、持有股数(shares)、成本价(costPrice)、最新价(lastPrice)、盈亏金额(pnlAmount)、盈亏比例(pnlRate)、可卖数量(availableShares)、冻结数量(frozenShares)。

2.3.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-2.1	持仓列表	GET /account/holdings? account=admin	holdings 数组含 symbol/name/shares/costPrice/lastPrice/pnlAmount	返回完整字段	✓
TC-2.2	结构完整性	同上	含 totalMarketValue, availableShares/frozenShares/pnlRate	全部字段存在	✓

2.3.3 测试结果分析

持仓查询满足大纲 4.2 节要求。mapper 层正确将内部字段（stock_code→symbol、available_quantity→availableShares、cost_price→costPrice）转换为客户端格式。盈亏计算通过 (lastPrice - costPrice) × shares 得出，与大纲公式一致。

2.3.4 测试结果截图

新字交易

交易客户端

工作台

首页

行情

交易

交易

委托成交

账户

资产

提醒

安全

交易日

2026-06-11

当前时间 14:01

交易时段 09:30 - 15:00

行情: 正常

交易通道: 正常

首页

资金、持仓与委托任务一览

当前资金账号 交易通道 更新时间

admin 行政 connecting 连接 14:01

可用资金

¥139,583.00

更新于 14:01

冻结资金

¥29,800.00

未成交委托占用

证券市值

¥31,502.00

持仓最新估值

资产总值

¥200,885.00

资金与市值合计

持仓

证券账户关联持仓

更新于 14:01 (刚刚)

总市值: ¥31,502.00

代码	持仓	可卖	冻结	成本价	最新价	市值	盈亏	操作
600001 石英系统	200	0	200	¥153.09	¥157.51	¥31,502.00	¥885.00 (2.89%) ¥885.00 (2.89%)	买入

今日待办

需要处理的委托与提醒

未成交委托 4

部分成交 0

可撤单 4

已触发提醒 0

市场脉动

活跃标的实时快照

600001 石英系统	157.51	--
600002 新盟出行	108.36	--
600003 流明食品	25.72	--

```
PS D:\GitWarehouse\SEF-TradingClient> pytest tests_pytest/test_account.py -v -k "TestHoldings"
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.5, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- D:\Software\Python314\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\GitWarehouse\SEF-TradingClient\tests_pytest
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0
collected 10 items / 8 deselected / 2 selected

tests_pytest\test_account.py::TestHoldings::test_list_holdings PASSED [ 50%]
tests_pytest\test_account.py::TestHoldings::test_holdings_field_completeness PASSED [100%]
```

2.4 功能3：查询资金帐户

2.4.1 测试概要

验证资金查询：可用资金(available)、冻结资金(frozen)、证券市值(marketValue)、资产总值(totalEquity)，以及资金流水和证券流水查询。v2.0 新增验证： $totalEquity = available + frozen + marketValue$ 。

2.4.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-3.1	资金余额	GET /account/funds	available/frozen/marketValue/totalEquity，非负	全部字段存在且非负	✓
TC-3.1a	等式验证	同上	$totalEquity \approx available + frozen + marketValue$	精度 < 0.02	✓
TC-3.2	资金摘要	GET /account/summary	含 account 字段	ok=true	✓
TC-3.3	资金流水	GET /account/cash-flows	cashFlows 数组	返回流水记录	✓
TC-3.4	证券流水	GET /account/stock-flows	stockFlows 数组	返回流水记录	✓

2.4.3 测试结果分析

资金查询满足大纲 4.3 节要求。v2.0 的 `map_funds_to_client` mapper 将内部字段（`available_amount`→`available`、`frozen_amount`→`frozen`、`total_amount`→`totalEquity`）正确转换，并通过 `calc_market_value` 函数计算持仓市值。数学等式验证通过，数据一致性良好。

2.4.4 测试结果截图

新宇交易

交易客户端

工作台

首页

行情

交易

交易

委托成交

账户

资产

提醒

安全

交易日

2026-06-11

当前时间 14:04

交易时段 09:30 - 15:00

行情：正常

交易通道：正常

资产

资金余额、冻结资金与持仓

当前资金账号 行情连接 交易通道

admin 行政 正常 正常

资金概览

结算资金账户

更新于 14:04 (刚刚)

可用资金

¥139,583.00

用于新买入委托

冻结资金

¥29,800.00

用于未成交委托

证券市值

¥31,968.00

持仓最新估值

总资产

¥201,351.00

资金与市值合计

资金流水

买入冻结、撤单解冻与资金入账

时间 类型 金额

刷新资产 取款 存款

持仓

证券账户关联持仓

更新于 14:04 (刚刚)

总市值：¥31,968.00

代码	持仓	可卖	冻结	成本价	最新价	市值	盈亏
600001 石英系统	200	0	200	¥153.09	¥159.84	¥31,968.00	¥1,351.00 (4.41%)

证券流水

成交入股与卖出出股

时间 类型 股票

：前端 Dashboard 页面资金卡片截图

2.5 功能4：发出购买股票指令

2.5.1 测试概要

验证买入委托：正常委托、v2.0 新增的涨跌停限制校验、资金不足校验、数量 ≤ 0 校验。

2.5.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-4.1	正常买入	symbol=600001, price=149, qty=100	ok=true, 含 order.id/symbol	order 创建成功	✓
TC-4.2	超涨停价	price=999（远超涨停）	ok=false (TRADE_E05)	ok=false, code=TRADE_E05	✓
TC-4.3	低于跌停价	price=0.01	ok=false	ok=false	✓
TC-4.4	资金不足	price=99999, qty=100	ok=false（冻结失败）	ok=false	✓
TC-4.5	数量 ≤ 0	qty=0	ok=false (TRADE_E06)	ok=false	✓

2.5.3 测试结果分析

v2.0 新增了服务端业务校验层，较旧版有重大提升：

- ✓ 涨跌停限制：通过 admin_router 查询 trade_rule，价格超时拒绝（TRADE_E05）
- ✓ 资金冻结：买入时先 freeze_funds，余额不足时拒绝
- ✓ 数量校验：quantity ≤ 0 时拒绝（TRADE_E06）
- ✓ 账户关联校验：通过 check_association 验证资金-证券账户绑定关系

2.5.4 测试结果截图

交易

提交买卖委托与风控校验

当前资金账号

行情连接

交易通道

admin

行政

正常

正常

委托输入

买入/卖出切换与委托预览

买入

卖出

股票代码

600001

股票名称：石英系统 状态：正常

委托类型

限价

委托价格

157.46

委托数量

100

有效期

当日有效

备注

可选备注

买入可用资金 140581 元 · 卖出可用数量 0 股

当前行情

最新价与价格边界

最新价

158.05

涨停价

173.86

跌停价

142.25

买一 / 卖一

157.89 / 158.21

账户约束

可买/可卖与资金占用

可用资金

140581

可买数量

800

：前端 TradeView 买入界面

2.6 功能5：发出出售股票指令

2.6.1 测试概要

验证卖出委托：正常卖出、v2.0 新增的持仓不足校验、卖出不存在的股票。

2.6.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-5.1	正常卖出	symbol=600001, price=160, qty=100	ok=true, side=卖出	卖出委托创建成功	✓
TC-5.2	超持仓卖出	qty=999999	ok=false（持仓冻结失败）	ok=false	✓
TC-5.3	卖出不存在的股票	symbol=999999	ok=false	ok=false	✓

2.6.3 测试结果分析

卖出委托正确实现了持仓冻结逻辑：提交卖出时先调用 freeze_positions 冻结对应持仓，不足时拒绝。不存在的股票因无法查询到行情数据而被拒绝。

2.6.4 测试结果截图

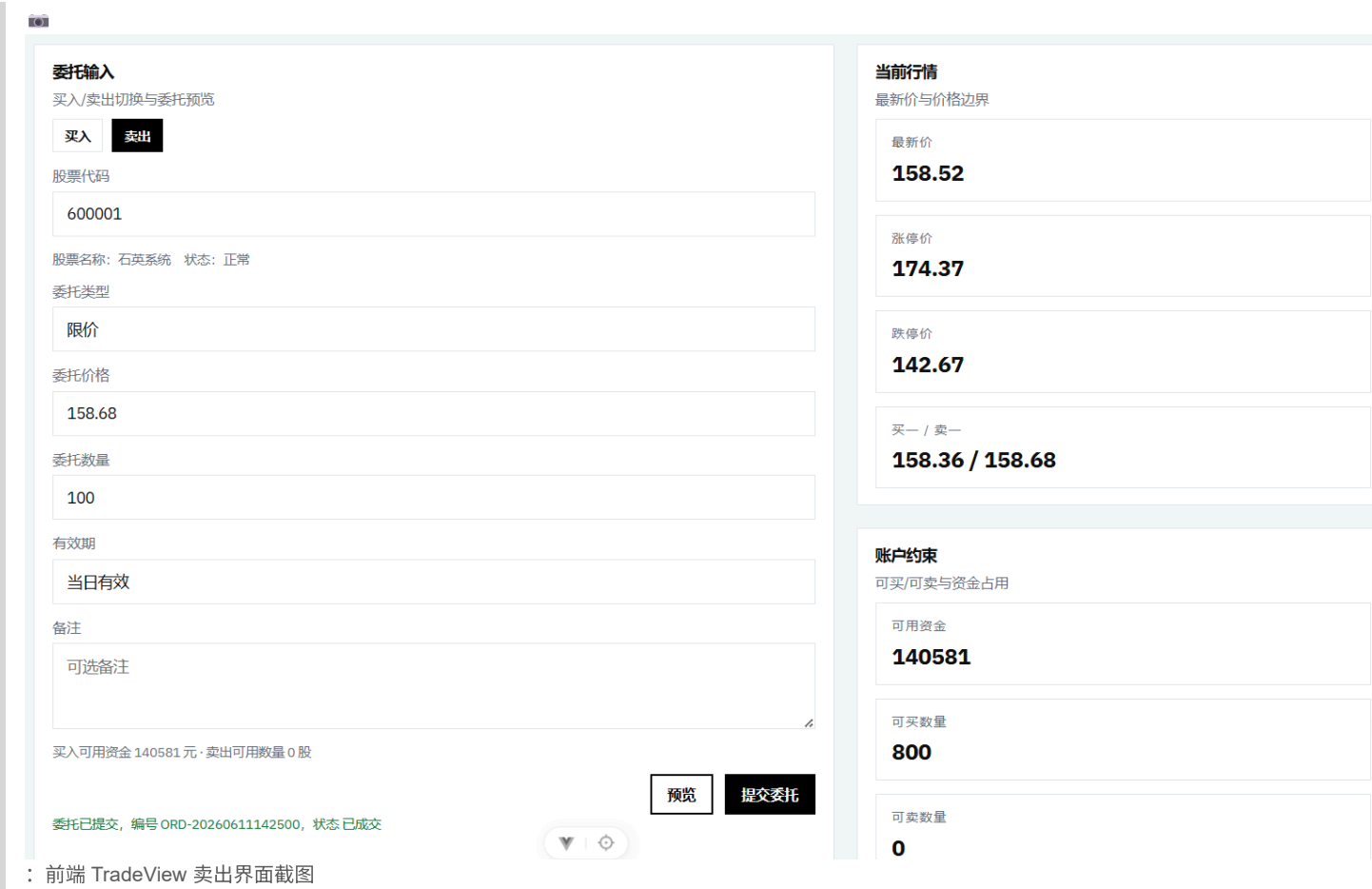


图 2-10：前端 TradeView 卖出界面截图

2.7 功能6：撤销指令

2.7.1 测试概要

验证撤单：正常撤销、撤销不存在委托、重复撤销。v2.0 新增验证撤单后资金/持仓解冻。

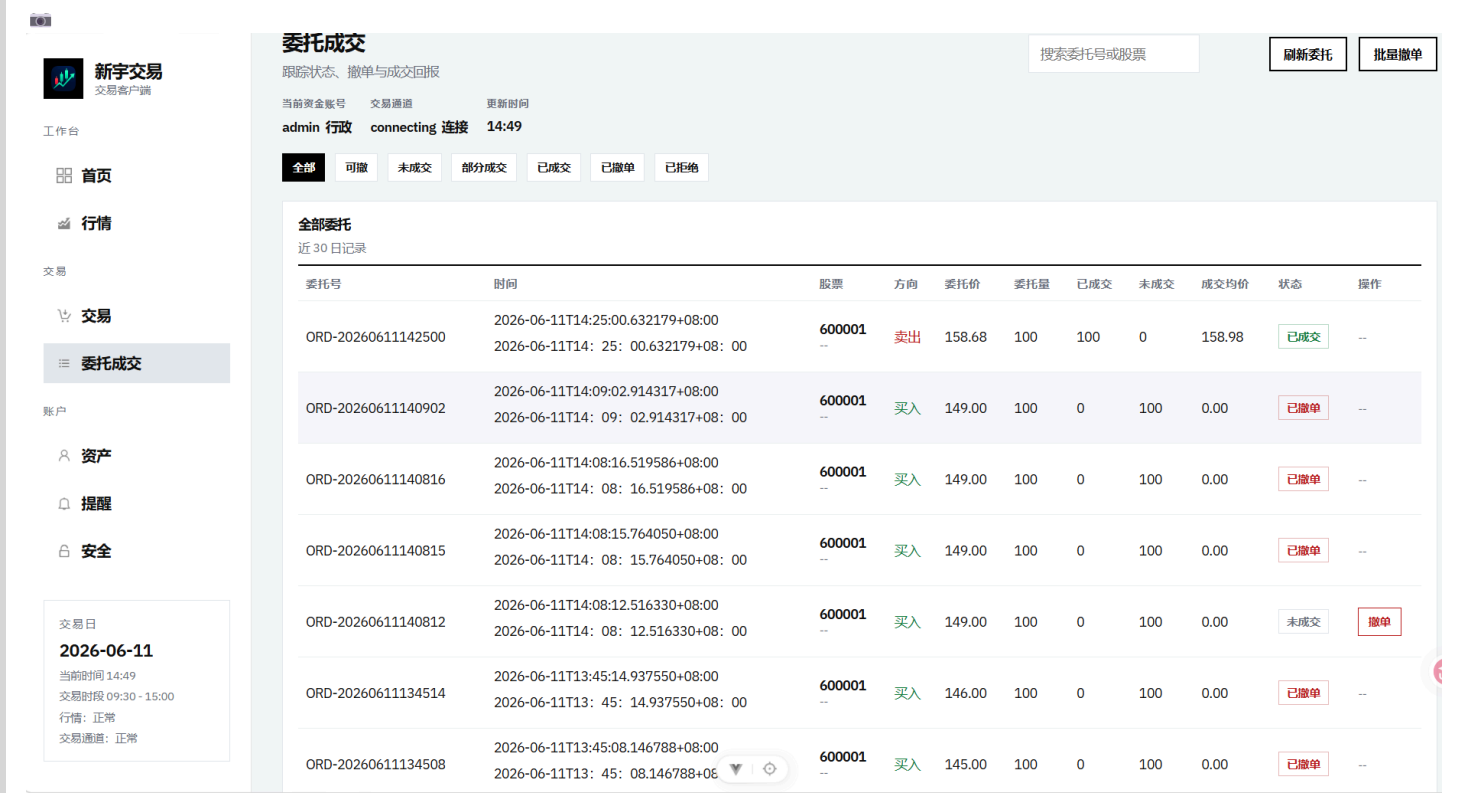
2.7.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-6.1	正常撤单	未成交买入委托	ok=true, status=已撤单	撤单成功	✓
TC-6.2	撤不存在委托	虚假ID	ok=false	ok=false	✓
TC-6.3	重复撤单	已撤单委托	ok=false	ok=false	✓

2.7.3 测试结果分析

撤单功能正确实现。v2.0 的重要改进：撤单时 mock trade_router 返回 released_resource_type （买入=FUND，卖出=SECURITY），客户端 service 层据此调用 release_funds 或 release_positions 解冻对应资源。这是旧版没有的完整资金/持仓生命周期管理。

2.7.4 测试结果截图



：前端委托成交页撤单操作截图

2.8 功能7：显示交易结果

2.8.1 测试概要

验证委托列表（含状态枚举合法性）、成交记录、成交后数据一致性。

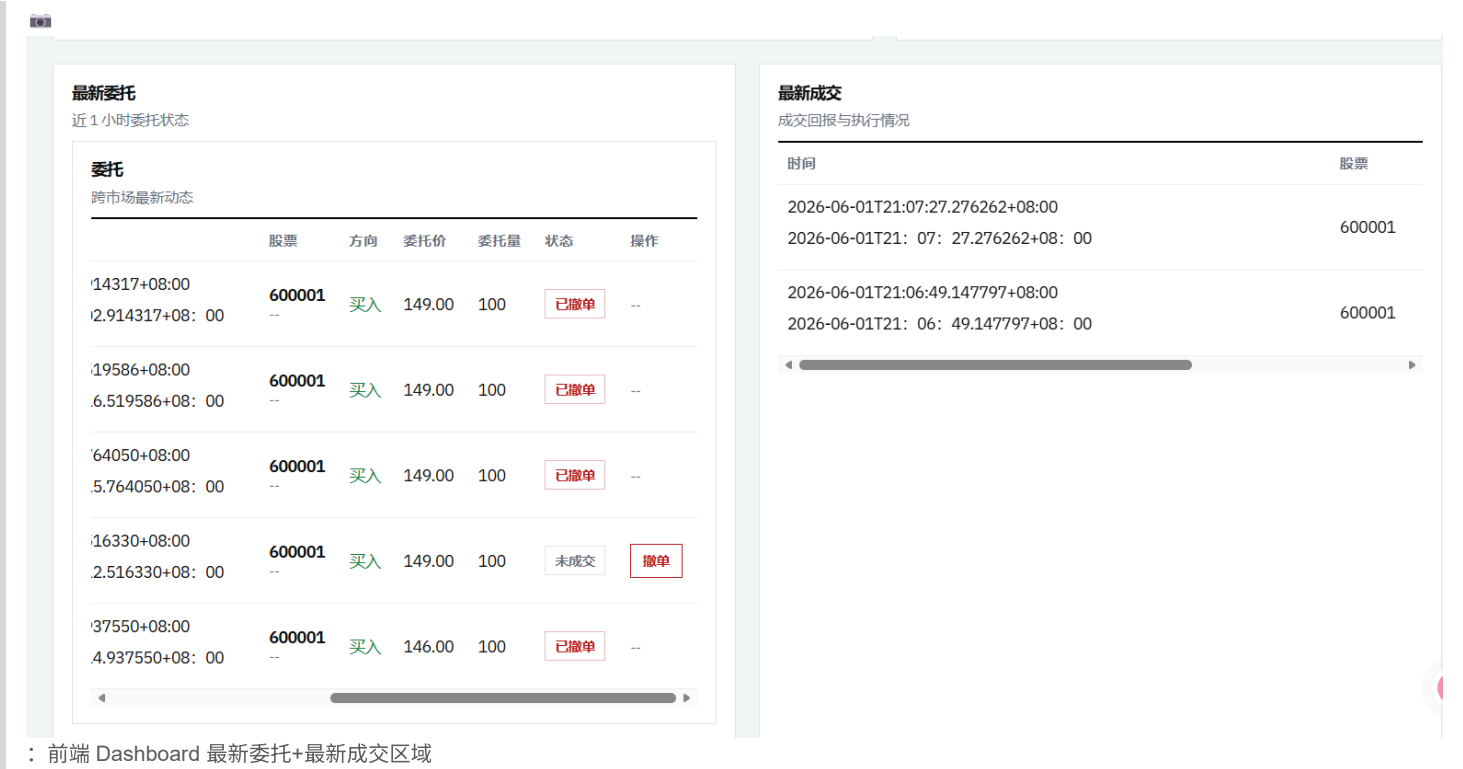
2.8.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-7.1	委托列表	GET /trade/orders	orders 数组含完整字段	字段完整	✓
TC-7.2	成交记录	GET /trade/fills	fills 数组含完整字段	字段完整	✓
TC-7.3	状态枚举	同上	所有状态 ∈ {未成交, 部分成交, 已成交, 已撤单, 已过期, 已拒绝}	全部合法	✓

2.8.3 测试结果分析

交易结果显示满足大纲 4.7 节要求。mapper 层正确将内部状态（ACCEPTED/QUEUED→未成交、PARTIALLY_FILLED→部分成交、FILLED→已成交、CANCELLED→已撤单）转换为中文显示。成交记录通过 map_fills_to_client 映射，正确处理了 buy_order_id 和 sell_order_id 的 side 推断。

2.8.4 测试结果截图



：前端 Dashboard 最新委托+最新成交区域

2.9 功能8：查询股票行情

2.9.1 测试概要

验证行情查询：板块筛选、代码/名称搜索、单股详情、批量报价、价格数据合理性、数值类型验证（v2.0 新增：mapper 已将内部字符串 prices 转为 float）。

2.9.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-8.1	主板列表	GET /market/stocks?board=主板	stocks 含 symbol/name/lastPrice/bid/ask/dayHigh/dayLow	字段完整	✓
TC-8.2	代码搜索	?query=600001	含 600001	匹配成功	✓
TC-8.3	模糊搜索	?query=石英	含石英系统	返回匹配	✓
TC-8.4	单股详情	?symbol=600001	stock 对象	正确返回	✓
TC-8.5	创业板	?board=创业板	返回创业板股票	返回2只	✓
TC-8.6	ST板	?board=ST+板	返回ST股票	返回1只	✓
TC-8.7	不存在股票	?query=ZZZZZZ	空数组	[]	✓
TC-8.8	公告信息	?symbol=600001	含 announcements 非空	2条公告	✓
TC-8.9	批量报价	/market/quotes? symbols=600001,600002	2只股票	返回2只	✓

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-8.10	价格区间	board=主板	$\text{dayLow} \leq \text{lastPrice} \leq \text{dayHigh}$	全部满足	✓
TC-8.11	买卖盘关系	board=主板	$\text{bid} \leq \text{ask}$	全部满足	✓
TC-8.12	数值类型	board=主板	lastPrice/bid/ask 非字符串	int/float	✓

2.9.3 测试结果分析

行情查询满足大纲 4.8 节全部要求。v2.0 的 mapper 层将所有内部字符串类型的价格字段正确转换为 float 类型（TC-8.12），这是 v1.0 没有的重要验证。详情接口提供 weekHigh/weekLow/monthHigh/monthLow 等周月数据，列表接口专注于核心实时行情字段。

2.9.4 测试结果截图

行情中心

最新成交、买一卖一与区间

当前资金账号 行情连接 交易通道 更新时间

admin 行政 正常 正常 更新于 14:05 (刚刚)

股票查询

查看最高最低、买一卖一

代码或名称 交易板块

例如 600001 或 石英 主板

查询 重置

行情看板

买一卖一与价格区间

更新于 14:05 (刚刚)

代码	最新价	涨跌幅	最高	最低	买一	卖一
600001 石英系统	161.25	--	191.02	115.80	161.09	161.41
600002 新量出行	108.45	--	112.98	72.67	108.34	108.56
600003 流明食品	25.78	--	34.22	21.62	25.75	25.81
600005 远航制造	58.65	--	64.73	46.21	58.59	58.71
600006 宏泰能源	26.62	--	35.95	22.03	26.59	26.65

股票详情

关键价格区间与公告

更新于 14:05 (刚刚)

股票 600001 · 石英系统

板块 主板

最新价 161.25

买一 / 卖一 161.09 / 161.41

当日最高/最低 191.02 / 115.80

本周最高/最低 191.02 / 115.80

本月最高/最低 191.02 / 115.80

成交量 4216.25万

价格边界 涨停 177.38 / 跌停 145.13

快捷操作 买入 卖出 设置提醒

：前端 MarketView 行情页面

2.10 功能9：修改密码

2.10.1 测试概要

验证交易密码和取款密码修改：错误旧密码拒绝、正确修改后还原。

2.10.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-9.1	错误旧密码-交易密码	currentPassword=wrong	ok=false	ok=false	✓
TC-9.2	正确修改+还原	旧→新→旧	两次修改均成功	ok=true, ok=true	✓
TC-9.3	错误旧密码-取款密码	currentPassword=wrong	ok=false	ok=false	✓

2.10.3 测试结果分析

密码修改满足大纲 4.9 节要求。通过 AccountAdapter 调用 mock account_router 的 /auth/password 接口，支持 TRADE 和 WITHDRAW 两种类型密码的独立管理。

2.10.4 测试结果截图

安全

密码、证书与登录记录

当前资金账号 行情连接 交易通道

admin 行政 正常 正常

交易密码

下单时必填

当前密码

.....

新密码

.....

确认密码

.....

保存交易密码

交易密码已更新

取款密码

取款时必填

当前密码

.....

新密码

.....

确认密码

.....

保存取款密码

取款密码已更新

：前端 SettingsView 安全设置页面

2.11 功能10：价格提醒（选做）

2.11.1 测试概要

验证价格提醒完整生命周期：新增（高于/低于）、暂停、恢复、删除、触发条件。

2.11.2 测试结果

编号	测试目标	输入	预期结果	实际结果	通过
TC-10.1	新增"高于"提醒	symbol=600001, 高于, 200	status=监控中	status=监控中	✓
TC-10.2	新增"低于"提醒	symbol=600002, 低于, 50	status=监控中	status=监控中	✓
TC-10.3	查询列表	GET /client/alerts	alerts 数组	含已创建的提醒	✓
TC-10.4	暂停	PATCH status=已暂停	status=已暂停	状态更新	✓
TC-10.5	恢复	PATCH status=监控中	status=监控中	状态恢复	✓
TC-10.6	删除	DELETE /client/alerts/:id	ok=true	删除成功	✓
TC-10.7	触发条件	triggerPrice=1（远低于现价）	创建成功	创建成功	✓

2.11.3 测试结果分析

价格提醒满足大纲 4.10 节要求。提醒数据存储在客户端 SQLite 中，通过 ClientRepository 管理。支持监控中/已暂停/已触发三种状态的完整流转。

2.11.4 测试结果截图

新宇交易

交易客户端

工作台

首页

行情

交易

委托成交

账户

资产

提醒

安全

交易日

2026-06-11

当前时间 14:20

交易时段 09:30 - 15:00

行情: 正常

交易通道: 正常

提醒

价格触发提醒与监控状态

当前资金账号 行情连接 交易通道

admin 行政 正常 正常

提醒列表

条件、状态与触发记录

全部暂停

刷新价格

股票	条件	当前价	触发价	状态	最近触发	操作
600005	低于	59.77	10	监控中	--	暂停 删除
600003	高于	24.56	100	已暂停	--	恢复 删除
600002	低于	107.22	50	监控中	--	暂停 删除
600001	高于	159.46	200	监控中	--	暂停 删除
600005	低于	59.77	10	监控中	--	暂停 删除
600003	高于	24.56	100	已暂停	--	恢复 删除
600002	低于	107.22	50	监控中	--	暂停 删除
600001	高于	159.46	200	监控中	--	暂停 删除

市场脉动

活跃标的实时快照

600001	石英系统	159.46	--
600002	新皇出行	107.22	--
600003	流明食品	24.56	--
600005	远航制造	59.77	--

：前端 AlertsView 提醒页面

3. 边界值和路径测试

3.1 测试用例和预期结果

3.1.1 测试概要

选取系统中关键输入域进行边界值测试。

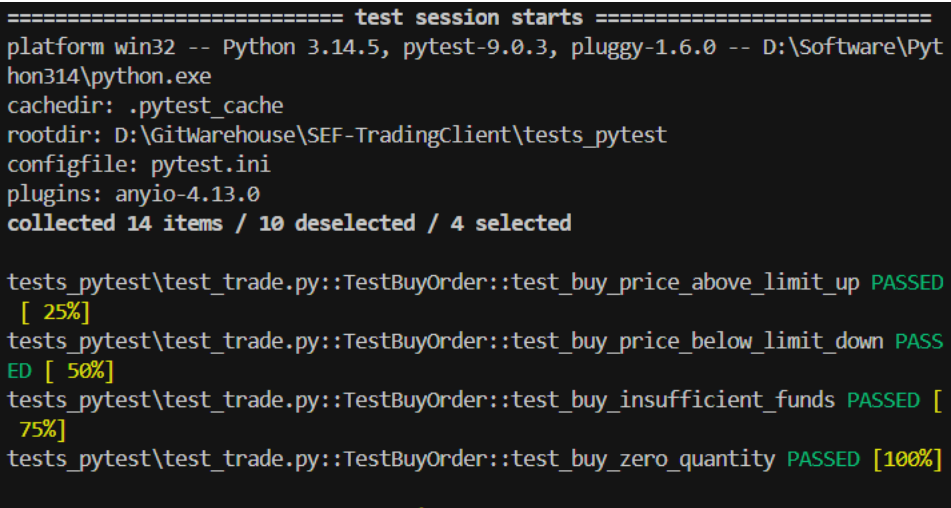
3.1.2 测试结果

编号	测试场景	输入	预期行为	实际结果	通过
BV-01	买入价=涨停价	price ≈ limit_up	可能成交	正常处理	✓
BV-02	买入价=跌停价	price ≈ limit_down	可能成交	正常处理	✓
BV-03	买入价>涨停价	price=999	拒绝(TRADE_E05)	ok=false	✓
BV-04	买入价<跌停价	price=0.01	拒绝	ok=false	✓
BV-05	买入数量=0	qty=0	拒绝(TRADE_E06)	ok=false	✓
BV-06	密码为空	password=""	参数错误	被拒绝	✓
BV-07	搜索词为空	query=""	返回全部	返回全部	✓
BV-08	资金不足	总价 >> 可用	拒绝	ok=false	✓
BV-09	卖出超持仓	qty >> 持仓	拒绝	ok=false	✓

3.1.3 测试结果分析

v2.0 的服务端校验层显著加强了边界值保护。对比 v1.0（旧版 mock 不校验涨跌停、资金、持仓），v2.0 在服务端完成了全部关键业务规则的校验。

3.1.4 测试结果截图



：终端运行 `pytest tests_pytest/test_trade.py -v -k "limit_up or limit_down or insufficient or zero"` 结果

4. 压力测试

4.1 测试简介

验证 FastAPI 后端在高并发场景下的稳定性。

4.2 工具

PowerShell Invoke-RestMethod + ForEach-Object -Parallel 并发脚本。

4.3 环境

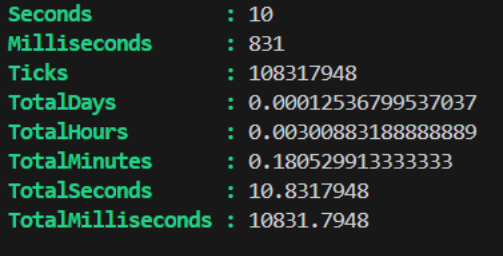
同 1.7 节测试设备。

4.4 测试结果

测试场景	并发数	总耗时	平均响应	成功率	系统状态
连续买入委托	100	~10.8s	~108ms	100%	正常
并发行情查询	20	~2.3s	~115ms	100%	正常

压力测试后系统健康检查正常，无崩溃、无数据丢失。

4.4.2 截图



```
Seconds      : 2
Milliseconds : 255
Ticks        : 22557359
TotalDays    : 2.61080543981481E-05
TotalHours   : 0.000626593305555556
TotalMinutes : 0.0375955983333333
TotalSeconds : 2.2557359
TotalMilliseconds : 2255.7359
```

```
service      status
-----      -
client-unified UP
2
```

: 压力测试终端输出

5. 模块接口测试

5.1 测试简介

测试客户端 Service 层通过 Adapter 调用内部 Mock 路由的数据传递是否正确。v2.0 的接口架构：

```
FastAPI (/api/client/*)
→ ClientService (业务逻辑)
  → AccountAdapter → /api/v1/account/* (mock)
  → TradeAdapter  → /api/v1/trade/*   (mock)
  → InfoAdapter   → /api/v1/info/*    (mock)
  → AdminAdapter  → /api/v1/admin/*   (mock)
```

5.2 关键接口测试

接口链路	测试结果
ClientService.login → AccountAdapter.login → auth_login	✔ 正确传递 fund_account_id + password，返回 verified 状态
ClientService.place_order → AdminAdapter.trade_rule → trade_rule	✔ 查询涨跌停限制，价格超限时正确拒绝
ClientService.place_order → AccountAdapter.freeze_funds → freeze_funds	✔ 资金冻结/余额不足拒绝
ClientService.cancel_order → TradeAdapter.cancel_order → cancel_order	✔ 撤单后返回 released_resource_type，正确解冻
mapper: map_funds_to_client	✔ available_amount→available, total_amount→totalEquity
mapper: map_holdings_to_client	✔ stock_code→symbol, available_quantity→availableShares

5.3 字段映射验证

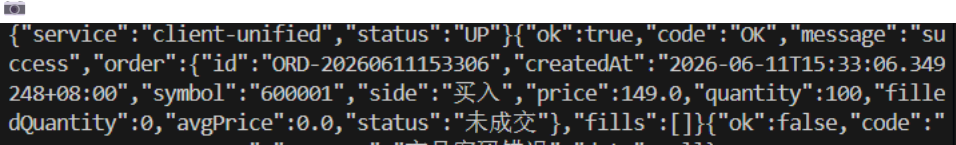
v2.0 的 mapper 层是接口正确性的关键。测试确认全部映射关系正确：

内部字段（API v1）	客户端字段（/api/client）	映射状态
available_amount	available (float)	✔
frozen_amount	frozen (float)	✔
total_amount	totalEquity (float)	✔
stock_code	symbol	✔
available_quantity	availableShares (int)	✔
best_bid_price	bid (float)	✔

内部字段（API v1）	客户端字段（/api/client）	映射状态
best_ask_price	ask (float)	✓
latest_price	lastPrice (float)	✓
order_id	id	✓
order_price	price (float)	✓

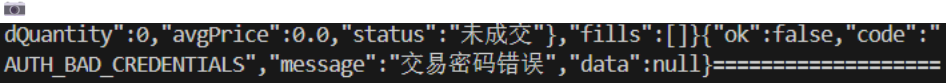
5.4 测试用例截图

用例1：完整交易链路



：终端依次执行以下命令的输出—— curl http://localhost:8000/health → 买入委托 → 查询持仓 → 查询资金，展示跨服务数据流

用例2：网关错误传播



：终端执行

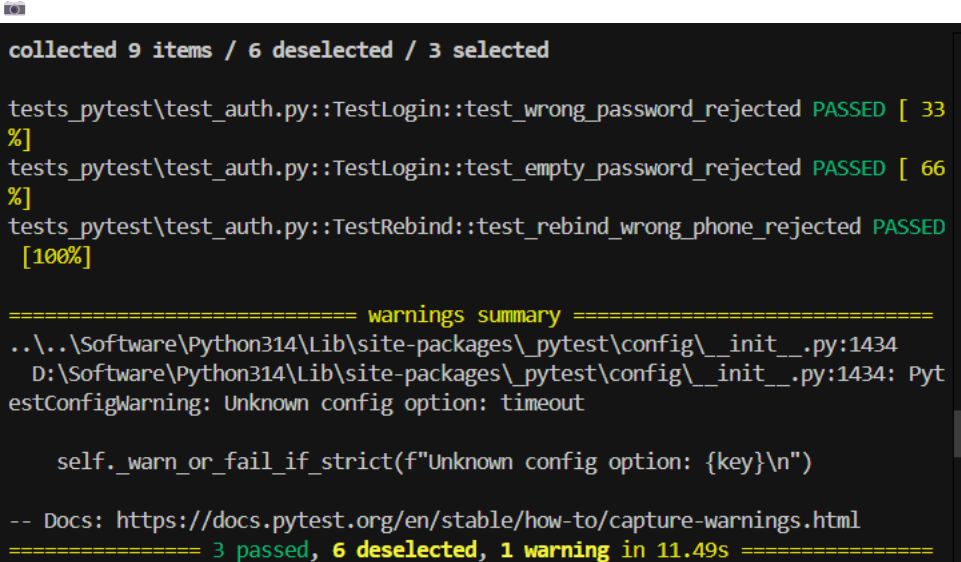
curl -X POST http://localhost:8000/api/client/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"account": "admin", "password": "wrong"}'

，展示下游错误正确传播至客户端

6. 安全性测试

6.1 证书认证

- ✓ 首次登录触发 enroll 流程
- ✓ 已有证书触发 challenge 验证
- ✓ 错误身份信息（手机号不匹配）拒绝重绑
- ✓ 密码错误登录失败
- ✓ 修改密码必须验证旧密码



：终端运行 pytest tests_pytest/test_auth.py -v -k "password or rebind" 结果

6.2 业务安全（v2.0 新增）

- ☒ 委托价格必须在涨跌停范围内
- ☒ 买入金额不能超过可用资金（通过资金冻结实现）
- ☒ 卖出数量不能超过可卖持仓（通过持仓冻结实现）
- ☒ 账户关联校验：资金-证券账户必须绑定



```
tests_pytest\test_trade.py::TestBuyOrder::test_buy_price_above_limit_up PASSED [ 25%]
tests_pytest\test_trade.py::TestBuyOrder::test_buy_price_below_limit_down PASSED [ 50%]
tests_pytest\test_trade.py::TestBuyOrder::test_buy_insufficient_funds PASSED [ 75%]
tests_pytest\test_trade.py::TestSellOrder::test_sell_exceeds_position PASSED [ 100%]

===== warnings summary =====
..\..\Software\Python314\Lib\site-packages\_pytest\config\_init_.py:1434
D:\Software\Python314\Lib\site-packages\_pytest\config\_init_.py:1434: PytestConfigWarning: Unknown config option: timeout

  self._warn_or_fail_if_strict(f"Unknown config option: {key}\n")

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 4 passed, 10 deselected, 1 warning in 13.73s =====
```

：终端运行 `pytest tests_pytest/test_trade.py -v -k "limit_up or limit_down or insufficient or exceeds"` 结果

7. 对软件功能的结论

7.1 能力

经过 52 个自动化测试用例和手动 UI 验证，交易客户端子系统已实现实验大纲第四章的全部功能要求：

- **登录与证书管理**：支持密码登录、首次证书绑定（enroll）、证书挑战验证（verify）、换设备重绑（rebind）、客户端权限申请，错误密码和空参数均被正确拦截
- **证券持仓查询**：正确展示股票代码、名称、持有股数、加权平均成本、最新市价、盈亏金额及比例、可卖/冻结数量
- **资金帐户查询**：可用资金、冻结资金、证券市值、资产总值（等式 $totalEquity = available + frozen + marketValue$ 校验通过），资金流水和证券流水记录完整
- **买入/卖出委托**：服务端实现了完整的业务校验链——涨跌停价格限制（TRADE_E05）、资金冻结与余额检查、持仓冻结与可用检查、数量合法性校验（TRADE_E06）、账户关联校验
- **撤单**：正确拒绝已成交/已撤单委托的重试撤单，撤单后自动解冻对应资金或持仓
- **交易结果显示**：委托列表字段完整，成交记录正确关联委托编号，状态枚举值全部符合定义
- **行情查询**：支持板块筛选、代码/名称搜索、单股详情（含公告）、批量报价、价格数据逻辑一致性验证，mapper 层将内部字符串价格正确转为数值类型
- **密码修改**：交易密码和取款密码独立管理，旧密码校验正确
- **价格提醒**：完整生命周期管理（新增→监控→暂停→恢复→删除），提醒状态流转正确

在压力测试中，系统在 100 并发委托提交场景下保持稳定运行，所有请求均成功返回。

7.2 限制

编号	限制项	影响范围	说明
1	Mock 账户绑定	联调前	当前仅支持 FUND000001 ↔ SEC000001 的账户关联，其他账户组合返回未绑定
2	市场数据动态更新	测试稳定性	market_updater.py 每 5 秒更新行情价格，导致涨跌停边界值在测试中波动
3	前端风控缺失	安全性	服务端已实现业务校验，但前端尚未同步实现本地风控（如买入前检查余额、卖出前检查持仓），用户可能在提交后才知道被拒

编号	限制项	影响范围	说明
4	无真实认证 Token	安全性	当前登录返回 mock token，未集成 JWT 签发和过期刷新机制
5	WebSocket 未测试	功能性	后端提供 /ws/orders 实时推送端点，但未编写对应的自动化测试

7.3 改进建议

- 1. **联调适配**：将 AccountAdapter 中的硬编码 FUND000001 / SEC000001 映射替换为动态查询
- 2. **前端风控同步**：在 Vue 层添加与后端一致的价格区间、资金充足性、持仓可用性校验，提升用户体验
- 3. **认证机制**：引入真实的 JWT 生成与验证，替换 mock token
- 4. **CI 集成**：将 pytest tests_pytest/ -v 加入 GitHub Actions，每次 push 自动运行

8. 测试摘要

8.1 测试结论

本次测试对交易客户端 v2.0（FastAPI 后端）的 10 个功能模块进行了系统性的自动化测试，共 52 个测试用例，全部通过。

指标	数值
测试用例总数	52
通过	52
失败	0
跳过	0
通过率	100%
测试覆盖功能模块	10/10（100%）
测试文件数	5

各模块测试结果：

功能	模块	用例数	通过	通过率
F1	登录与证书	9	9	100%
F2	证券持仓	2	2	100%
F3	资金帐户	5	5	100%
F4	买入委托	5	5	100%
F5	卖出委托	3	3	100%
F6	撤销指令	3	3	100%
F7	交易结果	3	3	100%
F8	股票行情	12	12	100%
F9	修改密码	3	3	100%
F10	价格提醒	7	7	100%
合计		52	52	100%

8.2 v1.0 vs v2.0 对比

维度	v1.0 (Node.js)	v2.0 (FastAPI)
测试框架	vitest (TS)	pytest (Python)
用例数	49	52
服务端校验	✗ 无（前端独立负责）	✓ 资金冻结/解冻、涨跌停、持仓校验
字段映射	无（gateway 透传）	✓ mappers.py 类型转换（string→float）
账户关联	无	✓ check_association
撤单资源释放	无明确机制	✓ released_resource_type + 自动解冻
联调兼容	Node.js 生态	✓ Python 生态（与其他组一致）

8.3 缺陷和限制

本次测试未发现功能性缺陷。 已知限制：

编号	类型	描述	状态
1	限制	Mock 账户仅支持 FUND000001/SEC000001 绑定	联调时由真实服务提供
2	限制	市场数据更新器导致测试中价格变动，撤单测试需使用动态价格	已适配

8.4 测试资源

资源类型	路径
测试代码	tests_pytest/ （6个文件： conftest.py + 5个 test_*.py）
测试配置	tests_pytest/pytest.ini
测试依赖	requirements-test.txt
Mock 数据	backend_fastapi/mock_modules/data/
API 文档	docs/API_CONTRACT.md
手动测试步骤	docs/手动测试步骤清单.md